

¿Cambia el espectro de ondas gravitacionales del recalentamiento si la energía va a un campo de gauge?

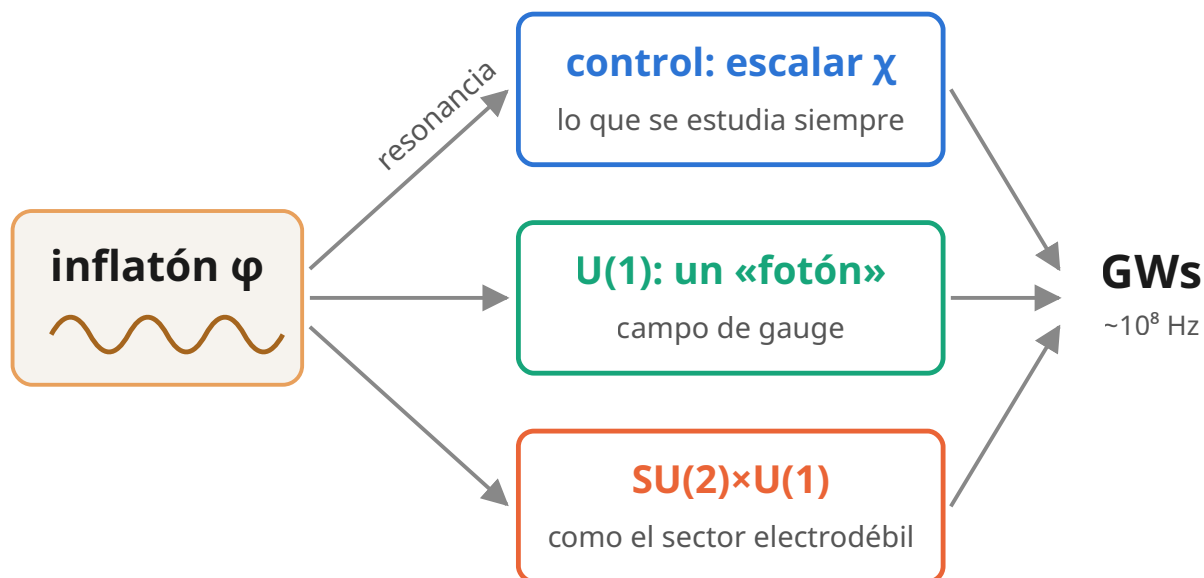
Simulaciones en red con CosmoLattice de tres modelos $\lambda\phi^4$ emparejados: un campo escalar, un $U(1)$ y $SU(2)\times U(1)$.

Tomás Ciccarella · 1 de octubre de 2026

Todo el material (código, datos, bitácora, informes): tomasciccarella.github.io/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge

Del fin de la inflación a un fondo de ondas gravitacionales

Al terminar la inflación, el inflatón ϕ oscila y le pasa su energía a otros campos de golpe, por resonancia (*preheating*). Ese proceso violento produce ondas gravitacionales (GWs).

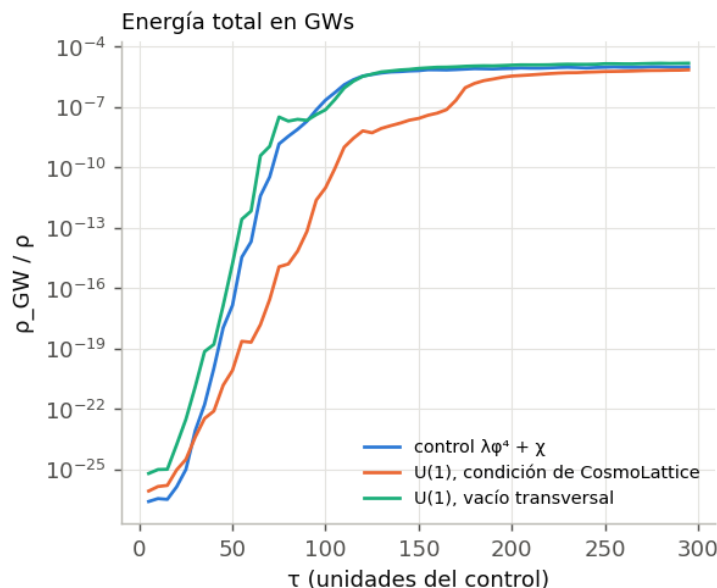
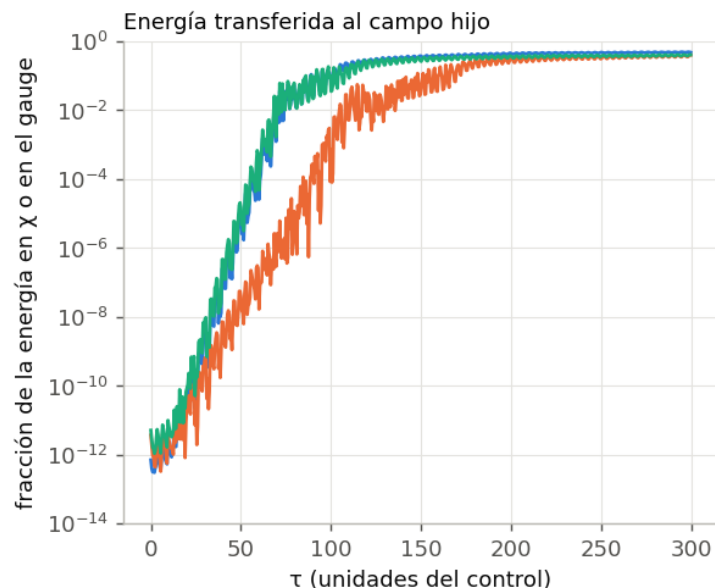


Pregunta: ¿cuánto de la forma del espectro de GWs (altura, pico, pendientes) se debe a que el campo que recibe la energía es **de gauge**, con todo lo demás fijo?

- **Por qué:** casi todo lo publicado supone campos escalares, pero si el inflatón se acopla como el Higgs, la energía iría a campos de gauge (W, Z, fotón).
- **Cómo:** tres modelos de CosmoLattice **emparejados:** misma energía inicial, misma intensidad de resonancia ($q = 120$), misma red física.

CosmoLattice arranca los campos de gauge «vacíos»

El campo escalar arranca con fluctuaciones cuánticas de vacío; el campo de gauge, sin sus modos transversales, que son los que resuenan. La resonancia llega tarde y la comparación no sería justa.



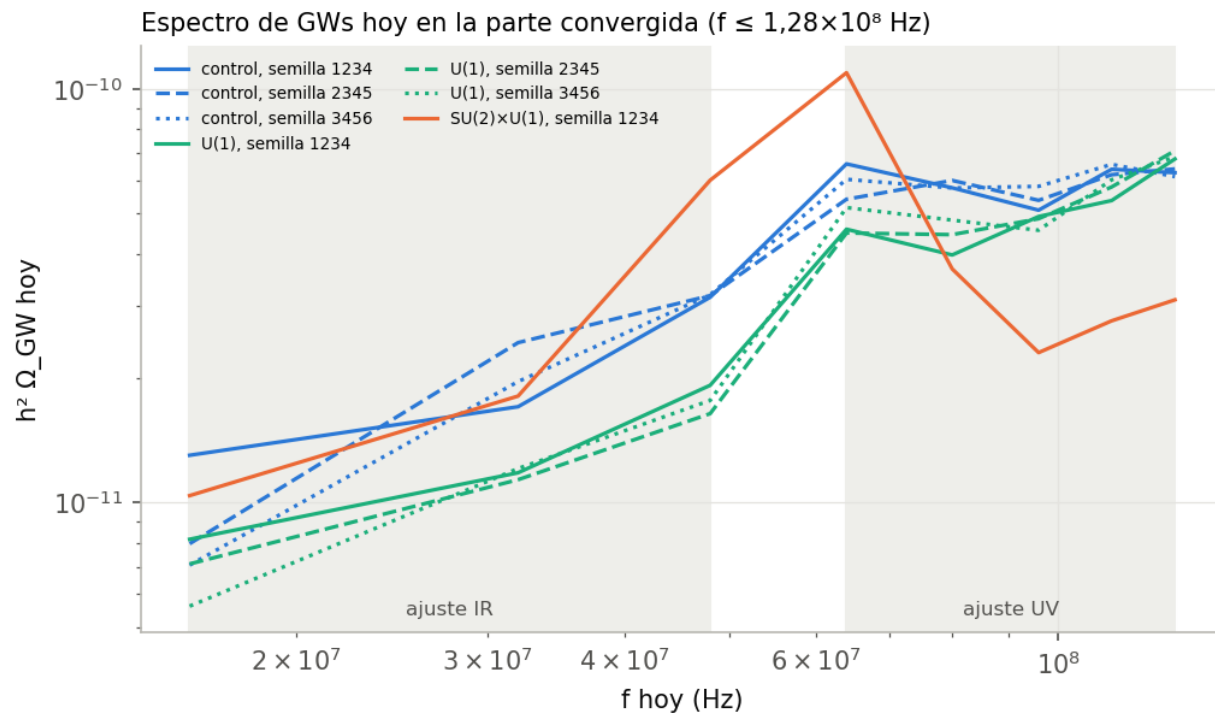
- Sin corregir: la resonancia llega al 1 % de la energía en $\tau = 105$ (control: 68) y las GWs salen a **0,3–0,4x**. Sería un artefacto, no física.
- **Parche 1 (U(1))**: agrega el vacío transversal sin romper la ley de Gauss → resuena a la par del control.
- **Parche 2 (SU(2)×U(1))**: los campos se **mezclan** como fotón, Z y W; el parche arma el vacío de cada uno. La primera versión, sin la mezcla, era inestable: así lo descubrimos.

control · U(1) como arranca CosmoLattice · U(1) con el parche. Izq.: energía que recibe el campo; der.: energía en GWs.

RESULTADO PRINCIPAL

El campo de gauge cambia la altura y la forma del espectro

Espectro de GWs hoy en la parte confiable ($f \leq 1,3 \times 10^8$ Hz), siete corridas: tres modelos y varias semillas aleatorias.



Color: modelo; tipo de línea: semilla aleatoria.

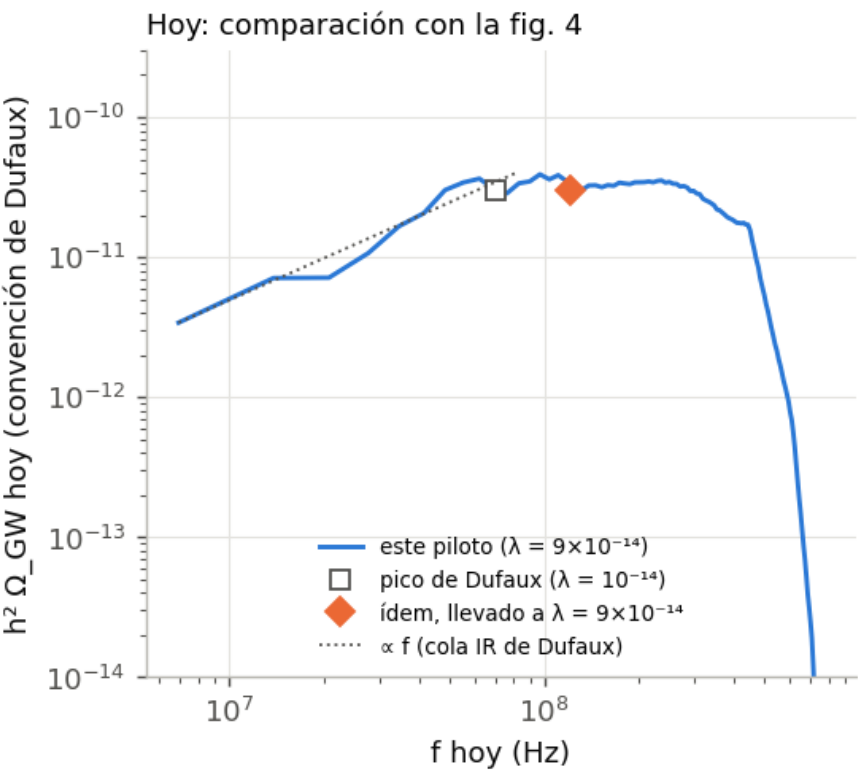
U(1): 0,56–0,79× las GWs del control (tres semillas). Mismo mecanismo; produce menos porque el campo se lleva menos energía (40 % contra 48 %).

SU(2)×U(1): aparece un **pico en $f \approx 6,4 \times 10^7$ Hz, 1,7–1,9× más alto** que el control, y después cae. Se produce antes, cuando satura la resonancia de la «Z»; no viene de las W, que resuenan tarde.

SU(2)×U(1) tiene una sola semilla (9 h 20 min por corrida): falta confirmarlo con otras. Hoy el pico quedaría en $h^2 \Omega_{\text{GW}} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^8$ Hz, lejos de los detectores actuales.

¿Cómo sé que los resultados son confiables?

Primero, reproducir un resultado conocido; después, controlar cada paso contra algo independiente.



El control, llevado a hoy, contra el pico de Dufaux et al. (2007):
 $3,8 \times 10^{-11}$ a $9,7 \times 10^7$ Hz contra $\approx 3 \times 10^{-11}$ a $1,2 \times 10^8$ Hz.

QUÉ	CONTRA QUÉ
Control	Paper de referencia (Dufaux 2007) y teoría de Floquet: $\mu = 0,200$ medido, $0,199$ esperado
Resolución	Seis redes distintas: solo $f \leq 1,3 \times 10^8$ Hz converge $\rightarrow$ solo comparo ahí
Unidades y parámetros	Álgebra simbólica (sympy) contra el código de CosmoLattice
Parches	Misma semilla, energía inicial analítica (3 %), ley de Gauss a 3×10^{-7}
Cada corrida	Ley de Gauss $\leq 10^{-6}$ y ecuación de Friedmann $\leq 4 \times 10^{-4}$
Azar	Tres semillas para el control y para U(1): el control varía hasta 34 % por punto

En qué me sirvió el agente de Claude

Lo usé como un ayudante de laboratorio: yo hacía las preguntas y tomaba las decisiones; él leía, programaba y verificaba.

Meterme en un código grande. Ante «¿por qué U(1) resuena tarde?», recorrió el C++ de CosmoLattice, encontró que arranca los campos de gauge sin modos transversales y escribió los dos parches con sus pruebas.

Planificar con números. Midió el costo antes de correr $SU(2) \times U(1)$ a $N = 128$: ~86 h → descartado) y probó resoluciones: $N = 64$ con la caja a la mitad da lo mismo que $N = 128$, 8× más rápido.

Verificar cada paso. Unidades con álgebra simbólica, Floquet y Dufaux para el control, ley de Gauss y Friedmann en cada corrida; y me avisaba al celular cuando terminaba una corrida de 9 h.

Dejar registro. Un *hook* no lo deja terminar si produjo un número o una figura sin anotar qué script lo generó y cómo se verificó; una bitácora en lenguaje llano y un script que rehace todo el análisis en 2,5 min.

Lo aprendido: rinde cuando uno revisa lo que hace y le pide pruebas; los valores por defecto (del código y del agente) no son neutrales.

Conclusiones

Con el resto del modelo fijo, que el campo sea de gauge cambia el espectro de GWs de forma medible.

- **U(1)**: el espectro confiable baja a **0,56–0,79×** el del control y se inclina hacia las ondas cortas. La causa: el campo se lleva menos energía, no un mecanismo distinto.
- **SU(2)×U(1)**: fotón, Z y W; aparece un **pico en $f \approx 6 \times 10^7$ Hz, 1,7× más alto**, producido antes.
- **Técnico**: CosmoLattice arranca los campos de gauge sin modos transversales, lo que reduce las GWs a la mitad. Los dos parches están verificados y publicados.
- **Limitaciones**: nada sobre $f > 1,3 \times 10^8$ Hz ni sobre la energía total en GWs; SU(2)×U(1) con una sola semilla.

Todo está en el repositorio: código, parches, datos, figuras, bitácora e informes · tomasciccarella.github.io/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge

Referencias: Figueroa et al., arXiv:2006.15122 y 2102.01031 (CosmoLattice); Baeza-Ballesteros et al., arXiv:2607.24978 (CosmoLattice 2.0); Dufaux et al., arXiv:0707.0875.

¡Muchas gracias!

¿Preguntas?

Código, datos, bitácora e informes: tomasciccarella.github.io/GWs-IA-Final---CosmoLattice-studies-with-gauge

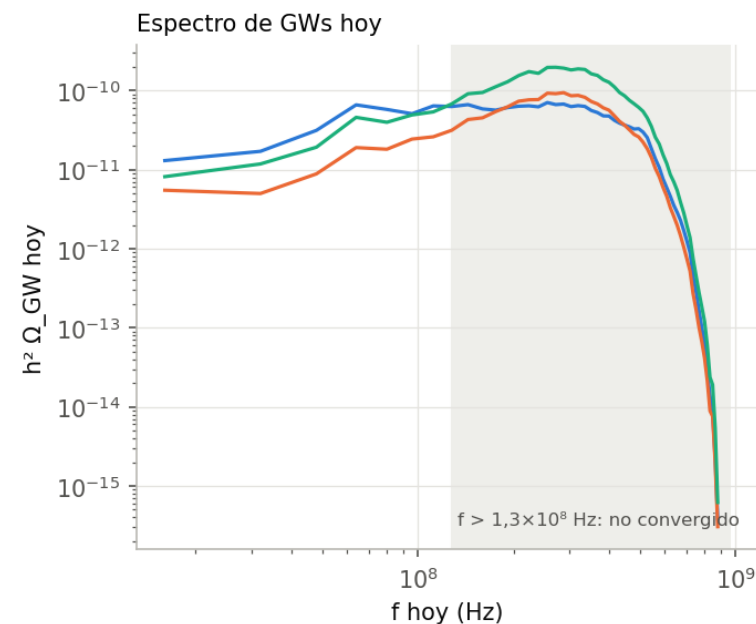
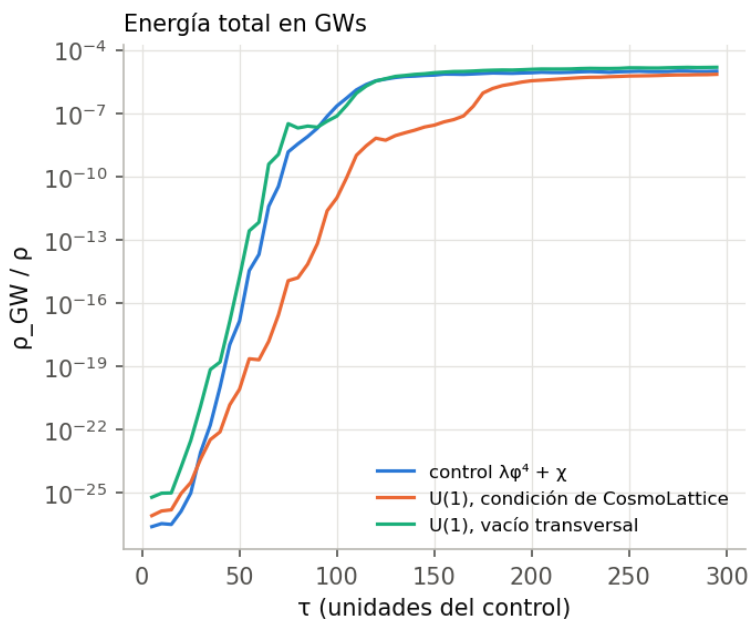
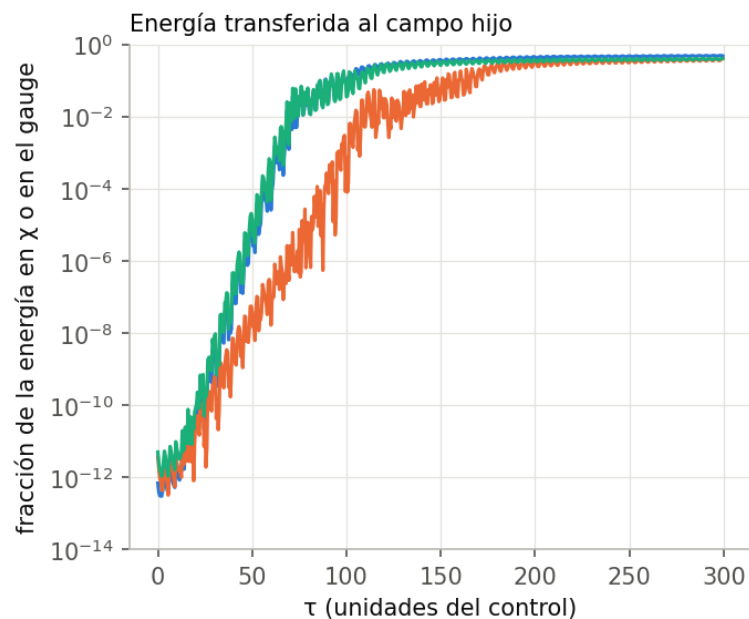
Los tres modelos en números

Misma red y mismos parámetros; tiempos en unidades del control y frecuencias de hoy.

	control (χ)	U(1)	SU(2) $\times$ U(1)
El campo que resuena llega al 1 % de la energía (τ)	68,3	68,1	68,1 (Z); 117 (W)
μ del campo en la fase lineal (Floquet con $q = 120$: 0,20)	0,20	0,21	0,21 (Z)
Fracción de la energía en el campo al final	48 %	40 %	64 % (31 % Z + fotón, 32 % W)
Espectro de GWs en $f = 1,6\text{--}8\times 10^7$ Hz, respecto del control	1	0,56–0,79 (3 semillas)	0,64–1,92; 1,7–1,9 en $f = 4,8\text{--}6,4\times 10^7$ Hz (1 semilla)
Forma en $f = 0,64\text{--}1,3\times 10^8$ Hz (pendiente)	casi no cambia (0,09 $\pm$ 0,12)	sube (0,55 $\pm$ 0,12)	pico en $6,4\times 10^7$ Hz, cae (–1,8)

La dispersión entre semillas del control llega a 34 % por punto del espectro; por eso el resultado de U(1) se da como rango. SU(2) $\times$ U(1) tiene una sola semilla.

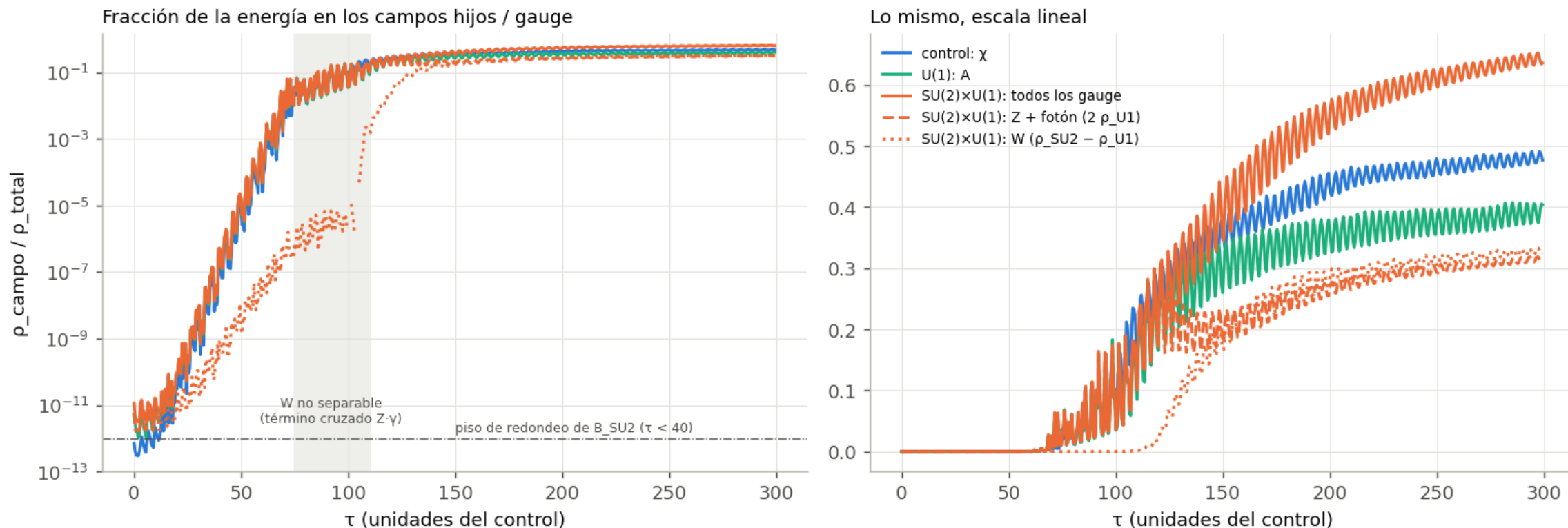
U(1) con el arranque de CosmoLattice y con el parche



control · **U(1) como lo arranca CosmoLattice** · **U(1) con vacío transversal**. Izquierda: fracción de la energía en el campo hijo o gauge. Centro: energía en GWs. Derecha: espectro de hoy; la zona gris ($f > 1,3 \times 10^8$ Hz) no está convergida.

- Sin parche, la resonancia llega al 1 % de la energía en $\tau = 105$ (control: 68) y produce 0,3–0,4 veces las GWs del control.
- Con el parche va a la par del control, con el mismo μ . Validación: ruido del inflatón idéntico (10^{-15}), energía agregada igual a la analítica (3 %), ley de Gauss a 3×10^{-7} y vacío estacionario.

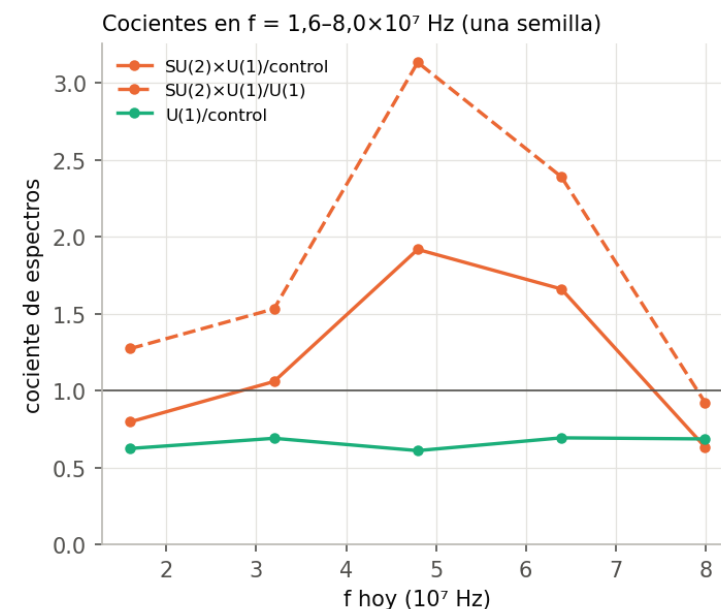
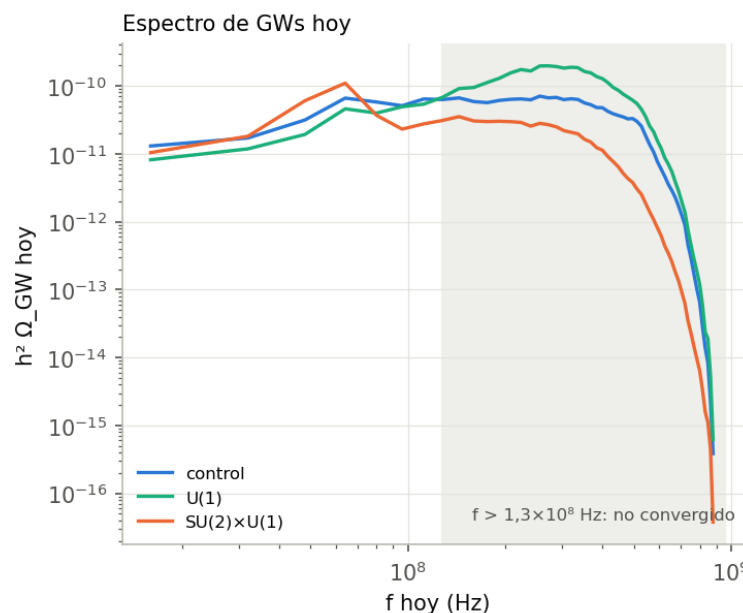
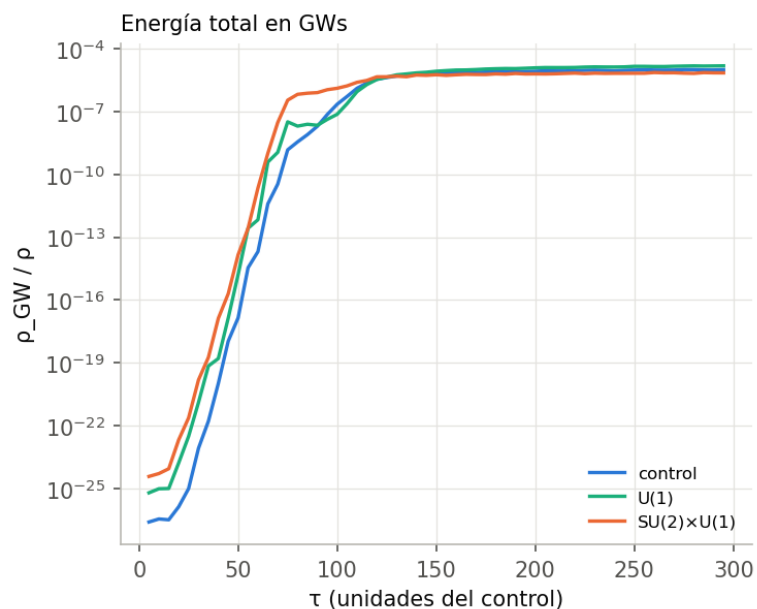
Adónde va la energía: la Z resuena enseguida, las W tarde



Fracción de la energía en χ (control), en A (U(1)) y en los gauge de $SU(2) \times U(1)$ (guiones: Z + fotón; puntos: W). La franja gris marca dónde la separación no vale (término cruzado Z-fotón).

- La Z resuena como χ (1 % en $\tau = 68$, $\mu = 0,21$). Las W casi no resuenan al principio ($\mu \approx 0,07$, banda angosta con $q = 60$) y se disparan cuando todo ya es no lineal ($\mu \approx 0,18$ en $\tau = 100-125$).
- Al final los gauge se llevan 64 % de la energía, contra 48 % de χ y 40 % de A.

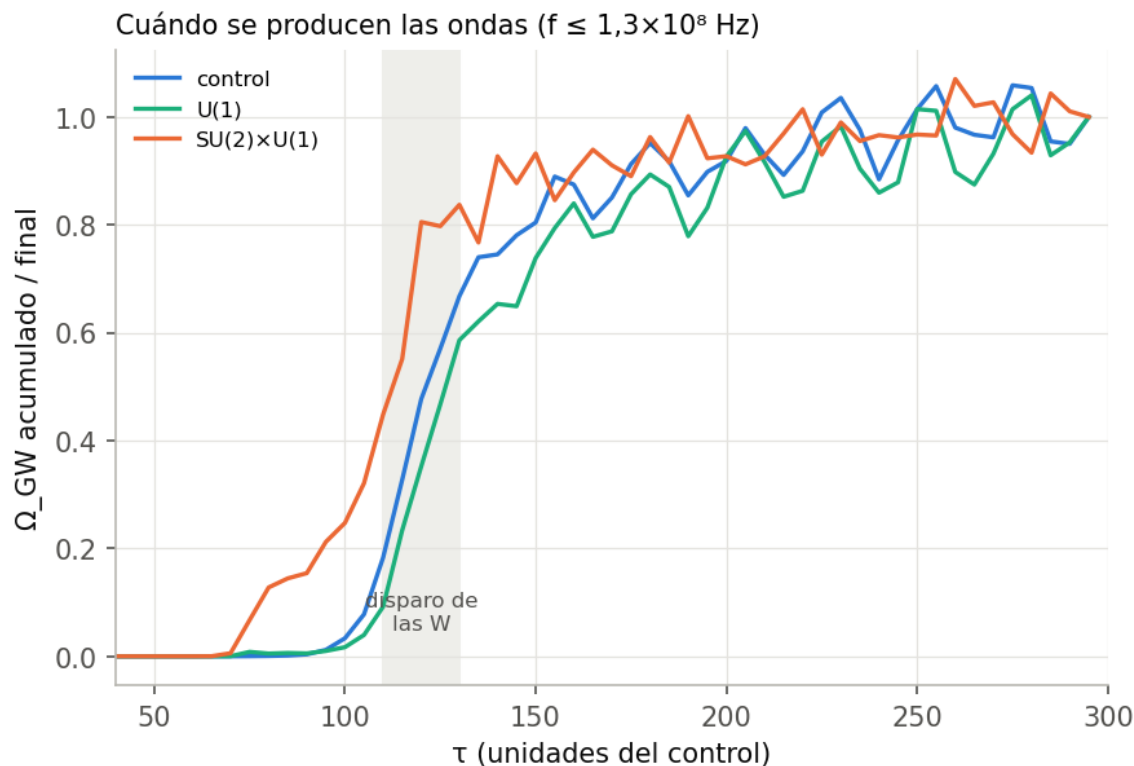
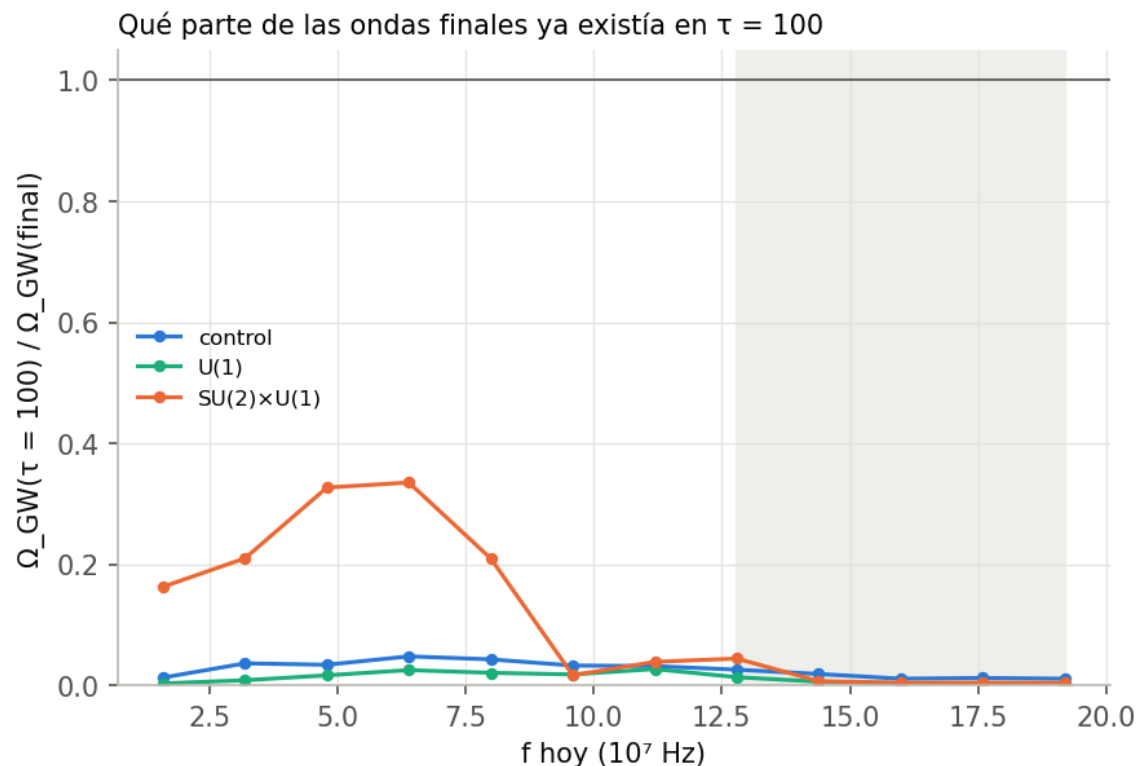
Las GWs en los tres modelos



Semilla 1234. Izquierda: energía total en GWs contra τ . Centro: espectro de hoy. Derecha: cocientes en la parte confiable ($f = 1,6-8 \times 10^7$ Hz). La energía total está dominada por $f > 1,3 \times 10^8$ Hz (no convergido) y no se usa como resultado.

- SU(2)×U(1) supera al control cerca de 6×10^7 Hz (1,7–1,9 en $f = 4,8-6,4 \times 10^7$ Hz); U(1) queda por debajo en toda la parte confiable.
- Hoy, el máximo quedaría en $h^2 \Omega_{GW} \sim 10^{-10}$ a $\sim 10^{-8}$ Hz en los tres modelos, lejos de los detectores actuales.

SU(2)×U(1) produce sus ondas antes



Izquierda: parte de las GWs finales que ya existía en $\tau = 100$, por frecuencia. Derecha: GWs acumuladas ($f \leq 1,3 \times 10^8 \text{ Hz}$) contra τ ; la franja gris es el disparo de las W.

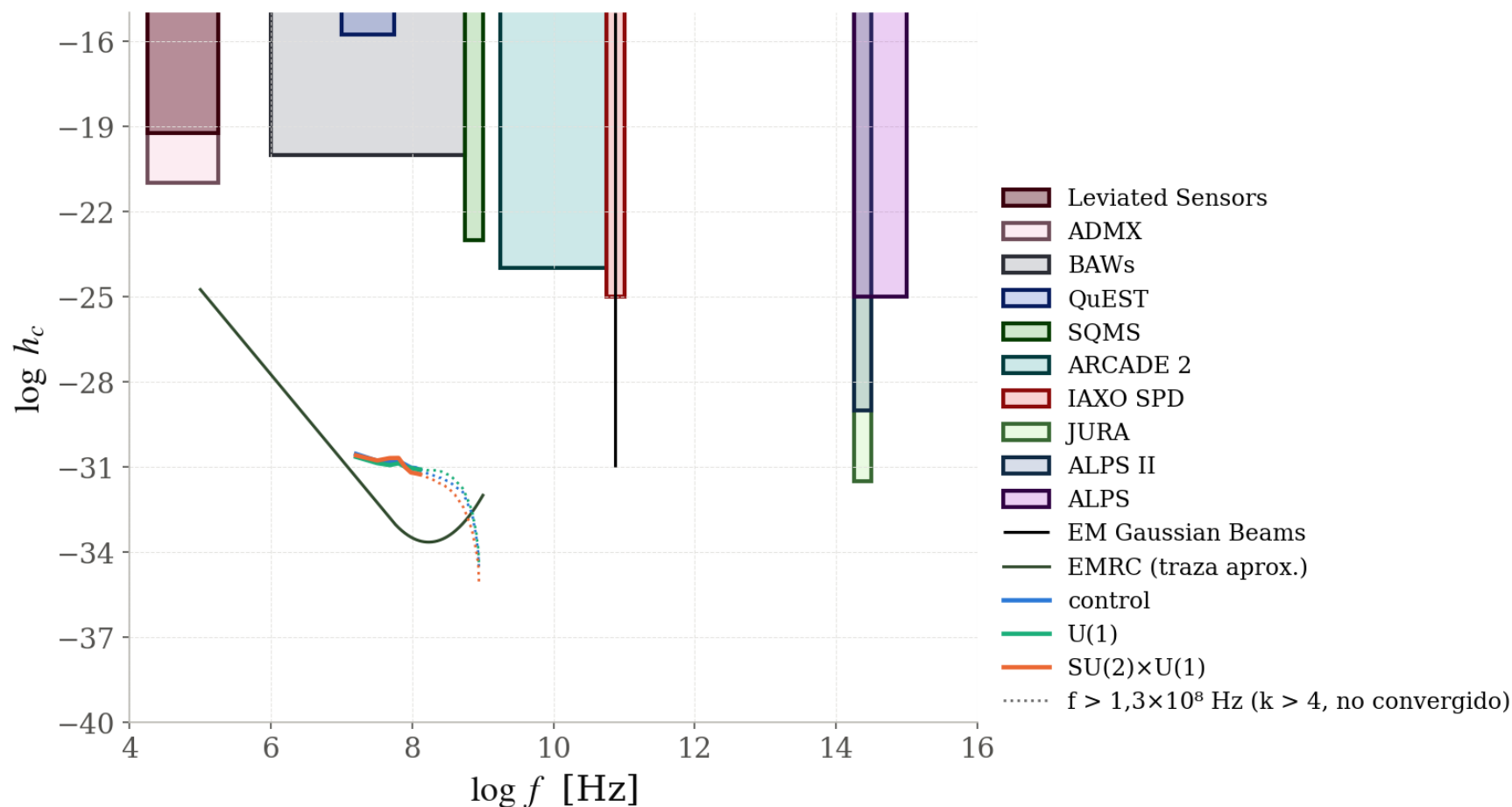
- **Cuándo:** en $\tau = 100$ SU(2)×U(1) ya tenía el 25 % de sus GWs finales y en $\tau = 120$ el 80 % (control: 3 % y 48 %). El exceso sale cuando satura la resonancia de la Z, no de las W.
- **Mismo mecanismo:** en la fase lineal la energía en GWs crece 1,76–1,88 veces más rápido (en escala log) que la del campo; se espera 2. **Eficiencia** respecto del control: U(1) 0,94; SU(2)×U(1) 1,31 (tendencia).

Cómo se verificó cada resultado

resultado	cómo se verificó
Unidades, normalizaciones, ley de Gauss inicial	Álgebra simbólica (sympy) contra el código y la teoría de CosmoLattice
Control	Dufaux et al. (2007) y Floquet (μ al 0,4 %)
Resolución	Seis corridas con distinta N y caja; $f > 1,3 \times 10^8$ Hz descartado
Parches	Pruebas con la misma semilla, energía analítica, vacío estacionario, prueba $\times 1000$
Cada simulación	Ley de Gauss ($\leq 10^{-6}$) y ecuación de Friedmann ($\leq 4 \times 10^{-4}$) en toda la corrida
U(1) contra control	Tres semillas por modelo
SU(2) $\times$ U(1)	Una semilla, comparada con la dispersión de las otras seis corridas

Limitaciones: nada sobre $f > 1,3 \times 10^8$ Hz ni sobre la energía total en GWs; una sola semilla de SU(2) $\times$ U(1) (~9 h cada una); falta separar si el exceso lo causa el fotón o las interacciones propias de SU(2).

El strain de hoy frente a los detectores de ultra-alta frecuencia



Strain característico hoy, $h_c = \sqrt{(3/2) \cdot H_0 \cdot \sqrt{\Omega_{GW}} / (\pi f)}$, de **control**, **U(1)** y **SU(2)×U(1)** (semilla 1234; punteado: $f > 1,3 \times 10^8$ Hz, no convergido). Sensibilidades proyectadas adaptadas de Mohanty, Panda y Vidyarthi, arXiv:2503.06858; la curva EMRC es una traza aproximada. A esta escala, los tres modelos casi no se distinguen.